TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023

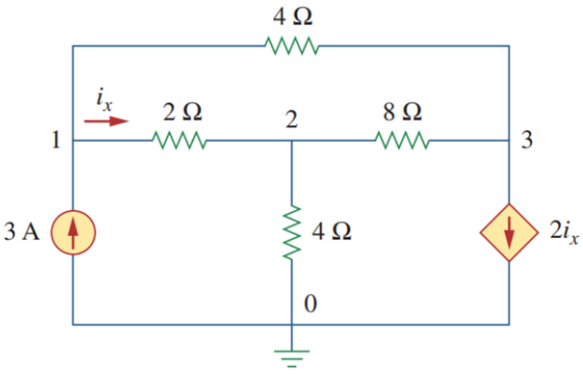
Môn: Toán Ứng Dụng Cho Kỹ Sư Điện – Điện tử

Mã môn học: AMEE341944

Đề số/Mã đề: 1 Đề thi có 2 trang.

Thời gian: 90 phút. Được phép sử dụng tài liệu.

Câu 1. (3,0 điểm)



Hình 1

Mạch điện trong hình 1 được mô tả bởi hệ phương trình tuyến tính (1)

$$\begin{cases} 3v_1 - 2v_2 - v_3 = 12 \\ -4v_1 + 7v_2 - v_3 = 0 \\ 2v_1 - 3v_2 + v_3 = 0 \end{cases} \quad (1)$$

a) Viết ma trận hệ số $\boldsymbol{A}$ và phương trình ma trận của hệ phương trình (1).

b) Dùng định thức, tìm ma trận nghịch đảo $\boldsymbol{A}^{-1}$.

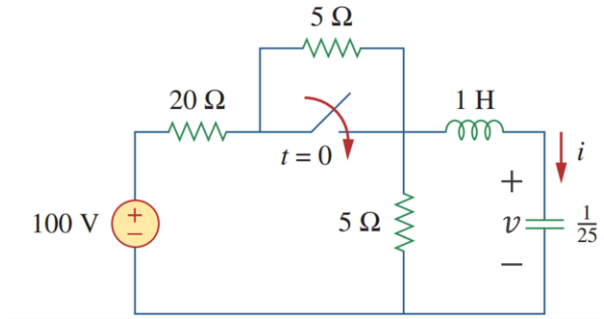
c) Tìm v_1, v_2 và v_3 dùng kết quả tính toán của câu 1 b).

Câu 2. (2,0 điểm)

a) Với $z = x + jy$ và $f(z) = \frac{1}{z+1} + \sin(z-1)$. Tìm $u(x,y) = Re\, f$ và $v(x,y) = Im\, f$.

b) Giải phương trình $\cosh z = -1$.

Câu 3. (1,0 điểm)



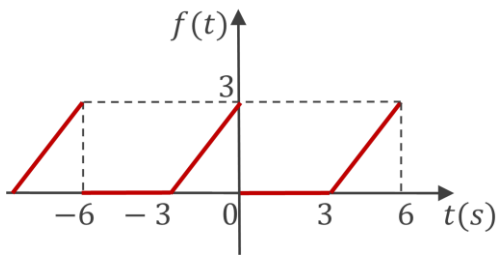
Hình 2

Mạch điện trong hình 2 có khóa k đóng tại $t = 0$. Viết hệ phương trình vi phân mô tả mạch điện đó theo i và v hoặc phương trình vi phân bậc 2 theo v với $t > 0$.

Câu 4. (2,0 điểm) Với $H(t)$ là hàm bước đơn vị, $i(0) = 1$ và $v(0) = 2$, dùng biến đổi Laplace tìm nghiệm i của hệ phương trình vi phân

$$\begin{cases} i' = -v + 6[H(t) - H(t-2)] \\ v' = 4i - 4v \end{cases}$$

Câu 5. (2,0 điểm) Tìm các hệ số khai triển Fourier lượng giác a_0, a_n và b_n của hàm tuần hoàn $f(t)$ trong hình 3.



Hình 3.

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	Nội dung kiểm tra
[CĐR 1.1]: Có khả năng thực hiện các phép tính toán ma trận.	Câu 1
[CĐR 2.1] và [CĐR 2.5]: Có khả năng tính toán số phức, hàm phức.	Câu 2, câu 4.
[CĐR 2.3]: Có khả năng giải hệ phương trình vi phân dùng phép biến đổi Laplace	Câu 3
[CĐR 2.6]: Có khả năng phân tích tín hiệu tuần hoàn bằng chuỗi Fourier lượng giác.	Câu 4

Ngày 31 tháng 5 năm 2023

Bộ môn Cơ Sở Kỹ Thuật Điện

(ký và ghi rõ họ tên)